日本感性工学会論文誌［早期公開記事］
J-STAGE早期公開日：2024.10.31
Transactions of Japan Society of Kansei Engineering
J-STAGE Advance Published Date: 2024.10.31
doi: 10.5057/jjske.TJSKE-D-24-00004

原著論文

パッケージの明度が返礼のための商品選択行動に及ぼす影響
― 特性感謝・状態感謝に焦点を当てて ―

石川　敦雄*，岩松　更紗**

* 京都府立大学大学院，** 京都府立大学

Effects of Colorimetric Lightness of the Package on Product Choice Behavior for Reciprocal Gift
– Focus on Trait/State Gratitude –

Atsuo ISHIKAWA* and Sarasa IWAMATSU**

** Graduate School of Life and Environmental Sciences, Kyoto Prefectural University, 1-5 Shimogamo Hangi-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8522, Japan*
*** Kyoto Prefectural University, 1-5 Shimogamo Hangi-cho,Sakyo-ku, Kyoto 606-8522, Japan*

Abstract : The aim of this study was to determine the effects of packaging design elements on the product choice behavior for a reciprocal gift. The participants were 64 female university students who, after reading a scenario about receiving help, chose a reciprocal gift. The results of the experiment showed that in situations where state gratitude was weak, experimental participants with high trait gratitude chose a package with a lower colorimetric lightness of the figure of the package, i.e. with a heavier visual weight, when the burden on the helper was heavier. By contrast, this effect was also confirmed in the high state gratitude scenario among participants with low state gratitude. The study suggests that the match between the psychological weight of gratitude and the visual weight of the packaging may influence product choice, and that trait/state gratitude may be involved in this psychological process.

Keywords : *Colorimetric lightness, Product choice behavior, Reciprocal gift, Trait gratitude, State gratitude*

1. は じ め に

1.1　感謝を伝えるギフト行動

市場調査レポートによれば，2021年の国内ギフト市場は小売金額ベースで10兆円を超える大きな市場である．このうち，儀礼要素が強いフォーマルギフトはライフスタイルの多様化や儀礼や人づきあいに対する価値観の変化によって減少傾向にあるが，家族や友人といった気心が知れた間柄でのカジュアルギフトの市場は拡大している［1］．また，20～60代の男女約1800名を対象としたインターネット調査によれば，約7割の人がちょっとしたお礼やお返しを贈ったり，贈られたりする経験をしていると報告されている［2］．

このようなギフト行動に関連して，社会学分野を中心に贈与や社会的交換に関する知見が蓄積され，ギフト行動のような贈与が社会システムの安定や均衡に貢献していることが明らかにされている［3, 4］．また，ギフト行動を贈り手と受け手とのコミュニケーションに位置付けた上で，「贈り手と受け手の関係」と「ギフトの意味」が相互に影響を及ぼし合う関係であることも指摘されている［5］．

贈与としてのギフト行動場面では，モノだけでなく感謝等の情緒的な感情も伝達されており［6］，贈り手と受け手の内面に生じている心的過程を含めてギフト行動を検討することには，感性工学分野の研究としての意義があると考える．

1.2　感謝に関わる心的過程

ギフト行動に関連して心理学分野では，贈り手と受け手の内面に生じる心的過程としての感謝感情に関する研究が進められている．被援助や贈り物受領といった感謝の生起状況の違いが感情体験に及ぼす影響を検討した研究では，感謝の感情体験は『満足感』,『申し訳なさ』の2種類の感情で構成されていることが明らかにされている［7］．感謝生起状況の評価が対人行動に及ぼす影響を検討した研究では，相手から受領する恩恵に対する評価が，感謝表現や返礼行動等の対人行動に関連していることが報告されている［8］．また，他者のおかげで望ましい状況の獲得または悪い状況の回避がなされたと認知するといった対人的な感謝場面では，受け取った善意を他者と共感したい思う感謝感情と，他者を煩わせてしまったことで自分の気持ちがおさまらないと思う負債感情が同時に生起し，これらの感情が返報行動に影響することが指摘されている［9］．

この負債感情に関連して，心理的負債の日米比較研究では，『感謝』『うれしい』からなる肯定的感情と『すまない』『はずかしい』等からなる否定的感情の相関について，日本人グループでは正の相関が，アメリカ人グループでは負の相関が認められている［10］．このことから，日本人では対人的な感謝場面において，『すまなさ』『申し訳なさ』のような負債感情が肯定的感情と同時に生起していることがと考えられる．

Received: 2024.03.14 / Accepted: 2024.08.09

Copyright© 2024 日本感性工学会．All Rights Reserved.

また，対人的な感謝場面における負債感情を検討した研究では，援助者のコストに対する状況評価，すなわち援助者の負担の『重さ』に対する認知が，被援助者の負債感情を高めることが報告されている［11］.

感謝の心的過程には，状態感謝と特性感謝の2つの概念が関与している［12］．状態感謝は，他者の善意によって自分が利益を得ていると認知した，その場で生じるポジティブな感情の強さである．これに対して，特性感謝は，状態感謝の強さの個人差を表す概念である. これらの知見を踏まえれば，援助を受領したことに対する返礼としてのギフト行動には，被援助者が援助者の負担をどのくらいの『重さ』と認知しているかが影響を及ぼし，さらには状態感謝や特性感謝がこの影響過程に関連している可能性があると考える.

1.3　パッケージデザインにおける視覚的な『重さ』

ギフト行動のような商品購買場面では，一般的に複数の商品から1つを選択するが，その選択にはパッケージデザインの視覚的要因が影響することが報告されている［13, 14］．また，マーケティング分野の研究では，購買者が置かれた状況が商品特性やパッケージデザイン，店舗空間等に対する知覚と適合しているかが，購買意思決定に影響を及ぼすことが指摘されている［15-17］．これらの知見を前提とした場合，他者から援助や贈り物等を受けた後のギフト行動は，援助者の負担に対する心理的な『重さ』の認知が関連し，この認知とパッケージデザインの視覚的な『重さ』との適合性が商品選択に影響する可能性があると考える.

パッケージデザインの視覚的な『重さ』に影響を及ぼす視覚的要因として，本研究ではマーケティング分野での関心が高い「色」に着目する［18］.「色」が視覚的な『重さ』に与える影響については，複数の先行研究を通じて，明度が低くなるほど視覚的な『重さ』が重くなること，彩度の影響は色相ごとに異なること，色相は影響を及ぼさないこと等が指摘されている［19-21］.

パッケージデザインの「色」としては，どのデザイン構成要素の「色」なのかも重要である．パッケージデザインの構成要素の中では，「図」としての図柄の位置や内容が商品の選択や評価に影響を及ぼすことが報告されている［14, 22］．また，パッケージデザインに採用される図柄は多様であるが，動物を用いることが広告効果を高めることが示されている［23］. 動物による効果を生む1つの理由としては，ヒトが顔パターン（目，鼻，口の配置）に生得的に注意を向ける特性を備えており［24, 25］，動物のように顔パターンを備えたキャラクターをパッケージに採用することで，購買者の注意を惹きつけるからであると考えることができる.

デザイン構成要素の1つである「地」としての背景に関しては，製品価格と背景色の明度の一致，色相，擬人化しやすい商品における暖色系の背景色等が，商品イメージや購買意欲等に影響を及ぼすことが報告されている［14, 26, 27］．これらを踏まえれば，パッケージデザインの図柄・背景の「色」が，商品選択に影響を及ぼす可能性があると考えられる.

1.4　本研究の目的

援助を受領したことに対する返礼としてのギフト行動において，援助者の負担に対して被援助者が感じる心理的な『重さ』と，商品パッケージの視覚的な『重さ』の適合が商品選択に関連することが想定される．これまで述べてきたことを踏まえれば，この視覚的な『重さ』には，商品パッケージの明度，とりわけパッケージデザインの構成要素としての図柄・背景の明度が影響すると考える.

本研究は，援助を受領したことに対する返礼としてのギフト行動に焦点を当て，援助者の負担の『重さ』と商品パッケージの明度がつくる視覚的な『重さ』が適合するときに，その商品が選択されやすくなるという仮説を検討することを目的とする．さらには，被援助者の要因（状態感謝・特性感謝）や商品パッケージの彩度等が影響する可能性があることを踏まえて，これらの影響についても併せて検討する.

2.　方　法

2.1　実験刺激として用いるパッケージデザイン

実験刺激として「返礼のためギフト行動」で実験参加者が選択する商品は，実際に店頭販売されているお茶ギフトを改変する形で作成した．現在販売されているこの商品のパッケージには，図柄としてイヌやネコといった動物キャラクターが採用されていること，パッケージデザインの「図」や「地」にさまざまな色が使用されていること，の観点で視覚的な『重さ』の操作に適していると判断した．また，このパッケージには，「いつもありがとう茶」や「大変お世話になりました茶」等のメッセージがプリントされており，カジュアルな返礼のための購入を想定して販売されている商品である．このように本研究の目的や実験参加者である大学生の日常的な返礼行動に合致していていることから，この商品のパッケージデザインを基にこれを改変する．具体的には，「図」としての動物キャラクター，「地」としての背景左右に縦方向に配置される帯の2種類のデザイン要素を実験条件として操作する.

動物キャラクターとしては，商品に採用されている図柄から，比較的小さい（軽い）と想定される動物である文鳥とネコ，比較的大きい（重い）と想定される動物であるシロクマとライオンの4種類を採用した．これら4種類の動物キャラクターの色相は，文鳥・シロクマが無彩色（W（白））であり，ネコ・ライオンがY（黄）系の有彩色である.

背景の帯の色としては，マンセル表色系の5種類の主要色相（R（赤），Y（黄），G（緑），B（青），P（紫））のうち，販売されている商品の色としての採用割合が大きいB（青），Y（黄）の2種類の色相を選定した．これら2種類の色相に対して，それぞれ明度2条件（明・暗）を設定することで，結果として背景の帯としては4種類の色（青・明（波模様），青・暗（波模様），黄・明（格子模様），黄・暗（格子模様））とした.

上述の動物キャラクター4種類，背景の帯の色4種類を組み合わせることで，合計で16種類のパッケージデザインを設定した（図1）.

図1　実験刺激（パッケージデザイン）

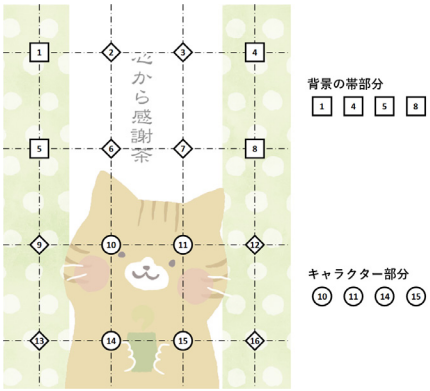

図2　測色位置

作成した16種類のパッケージデザイン（実験刺激）について，マンセル表色系で表示される明度・彩度を測定した．測色には，分光測色計（コニカミノルタ製CM-2600d）を用いて，パッケージ表面の16点（図2）を3回ずつ測定し，平均値を求めた．得られた16点の測色値から，パッケージ全体，キャラクター部分，背景の帯部分の3種類の指標について平均値を算出した（表1）．

表1に示すように，無彩色のキャラクターである文鳥・シロクマと有彩色のキャラクターであるネコ・ライオンを比較すると，文鳥・シロクマはネコ・ライオンよりも明度が高く，彩度が低いキャラクターとなっている．

同様に，背景の帯については，黄（明・暗）と青（明・暗）を比較すると，明度については黄・明が最も高く，黄・暗と青・明が同程度，青・暗が最も低くなっている．また，彩度についても，黄・明が最も高く，次いで，黄・暗，青・明の順であり，青・暗が最も低くなっている．

表1　実験刺激の明度・彩度（マンセル表色系）

キャラクター	背景の帯		明度			彩度		
	色相	明暗	A	C	B	A	C	B
文鳥	黄	明	8.63	8.75	8.50	1.51	0.33	3.38
		暗	8.28	8.65	7.58	1.06	0.43	2.58
	青	明	8.32	8.50	7.98	1.18	0.73	1.88
		暗	7.71	8.58	6.68	0.69	0.78	0.95
シロクマ	黄	明	8.58	8.33	8.58	1.26	1.10	2.23
		暗	8.32	8.33	7.83	0.96	1.20	1.80
	青	明	8.21	8.55	7.85	1.05	0.38	2.10
		暗	7.91	8.80	7.20	0.44	0.18	0.78
ネコ	黄	明	8.37	7.78	8.50	2.72	4.83	2.58
		暗	7.91	7.83	7.83	2.34	4.90	1.95
	青	明	8.14	7.83	8.15	2.08	4.88	1.53
		暗	7.71	7.83	7.20	1.61	4.85	0.65
ライオン	黄	明	8.13	7.80	8.48	2.83	4.45	3.20
		暗	7.63	7.18	7.63	2.42	4.35	2.30
	青	明	7.84	7.53	7.88	2.44	4.43	2.15
		暗	7.54	7.88	6.95	2.04	4.48	0.95

Note. A：パッケージ全体，C：キャラクター部分，B：背景の帯部分

2.2　実験参加者

実験参加者は，京都府立大学の学生64名（女性64名）とした．実験参加者の年齢は，平均20.53歳（標準偏差1.522歳）であった．実験参加者に対しては，実験終了後に謝礼としてQUOカード（額面1000円分）を提供した．

なお，本実験は京都府立大学倫理員会における倫理審査を受け，承認を得た上で実施した（令和5年度・受付番号285）．

2.3　実験シナリオ

実験参加者は，大学生活の中で同性の友人に助けてもらう被援助場面についてのシナリオを読んだ後に，援助者である友人への返礼として贈るお茶ギフトを選択した．先行研究では，将来に渡って関係が続くことが想定される友人において他人よりも被援助場面での返報義務感が生起しやすいことが報告されており［28］，本実験のシナリオでも援助者を友人とした．また，援助行動の意図性（援助者の自発的な援助行動かどうか）と被援助者の返礼義務感との関連を検討した先行研究では，援助者が援助行動を自発的に行っていない場合に返礼義務感が高まる可能性が示唆されており［29］，本実験のシナリオでも，被援助者が援助場面の起点となる，すなわち被援助者が援助を要求するシナリオとした．

設定したシナリオを表2に示す．表2に示すように，シナリオに用いる被援助場面は，援助によって得られる利益が大学生である実験参加者に共有されている状況で，日常的に発生し，そのような状況に遭遇したり，実際に援助を受けたりといった

表2　実験シナリオ

シナリオ			援助者負担の設定	
シナリオA	あなたはテストの日に持ち込み可能の資料を家に忘れてしまい困っており，友人に助けを求めます	A1	軽	授業で配られたレジュメのコピーを貸してくれました
		A2	重	びっしりと書き込みのされた手書きのノートをコピーして渡してくれました
シナリオB	あなたは期末レポートに取り組んでいきますが，うまく書き進められず行き詰まっていて，友人に助けを求めます	B1	軽	参考になりそうなサイトのURLを送ってくれました
		B2	重	自分の書いたレポートを見せ，どのように考えて書いたのかを説明してくれました

場面の想起が容易で，お茶ギフトによる返礼行動に違和感がない状況として設定した．本研究では，被援助者が感じているありがたさや申し訳なさの程度，すなわち状態感謝が影響することを想定しており，シナリオの状況として，時間的な切迫があり強い感謝を感じることが想定されるシナリオAと，時間に余裕があり感謝の程度が弱いと想定されるシナリオBの2種類を設定する．また，援助者である友人の具体的な負担の程度として，軽い/重いの2種類の行動を設定する．結果として，時間的な状況と友人行動の組合せから表2に示した4種類のシナリオを作成した．

2.4　事後質問項目

2.4.1　状態感謝

実験参加者が被援助場面をどのように評価していたかを検討するために，状況評価を測定する3つの質問に回答させた．具体的には，呈示されたシナリオに対して「相手に対して，あなたはどのくらいありがたいと感じましたか」（ありがたい感），「相手に対して，あなたはどのくらい申し訳ないと感じましたか」（申し訳ない感），「相手に対して，あなたはどのくらいお返しをしなければならないと感じましたか」（返礼必要感）の3項目について，「1. 全く感じなかった」～「6. 非常に感じた」の6件法で，4つのシナリオそれぞれでパッケージを選択するたびに回答させた．

2.4.2　特性感謝

心理的負債感尺度：特性感謝の1つである心理的負債感の測定には，心理的負債感尺度を用いた［30］．この尺度は18項目（「誰かが私の命を救ってくれるようなことがあれば，私は一生その人に恩を感じるであろう」，「私は友達から世話になったら，友情を保つためにできるだけ早くそのお返しをする」等）で構成され，「1．全く当てはまらない」～「6．非常に当てはまる」の6件法で回答させた．

対人的感謝尺度：特性感謝については，対人的感謝尺度［31］による測定も実施した．この尺度は8項目（「ふだんの生活の中で，まわりの人に感謝することがたくさんあります」，「他の人に感謝することを書き出したら，たくさん書けます」等）で構成され，「1．全く当てはまらない」～「7．非常に当てはまる」の7件法で回答させた．

2.5　実験環境

実験を実施した教室は，床面積が約60㎡で，2灯式の蛍光灯12台が天井に設置され，黒色のブラインドで自然光の影響を極力低減した環境である．この教室の机の上に，白色スチレンボードで作成した什器を置き，ここにパッケージ4種類を並べて，実験参加者にパッケージを選択させた（図3）．パッケージが置かれている什器近傍の参加者方向の平均鉛直面照度は492.0 lx，什器方向の平均鉛直面照度は322.6 lx，什器が置かれている机上面の平均照度は684.2 lx，什器上端付近の平均水平面照度は675.0 lxであった（日置電機FT3424で測定）．また，蛍光灯の色温度は4900 K，平均演色評価数は93であった（コニカミノルタCL500Aで測定）．

図3　実験環境（左人物：実験参加者，右人物：実験者）

2.6　実験手順

① 目的・実験概要等を説明し，実験参加者から同意書を得る．実験の真の目的は伏せたままにする
② 実験参加者に被援助場面のシナリオを黙読させた上で，援助者へ贈る返礼としての，キャラクター・背景の帯が異なる4種類のお茶ギフトから1つを選択させる
③ シナリオについて状態感謝を評価させる
④ 16種類のパッケージから動物キャラクターと背景の帯の色が重ならないように4種類ずつを選定し，4種類のシナリオに関して②・③を4回繰り返す
（シナリオ呈示順序はカウンターバランスを取る）
⑤ 特性感謝等について回答させる
⑥ 実験参加者に，真の目的を開示した上で，あらためて同意書を得る．その後，実験協力の謝礼を渡す

3.　結　果

3.1　シナリオから想定される感謝状況の評価

学生生活における援助場面が設定された2種類のシナリオ（シナリオA，B）に対して，被援助者による感謝状況の評価，すなわち状態感謝を援助者の負担条件間で比較した．対応のあるt検定の結果，シナリオA（A1・A2間），シナリオB（B1・B2間）のいずれにおいても，感謝状況評価に関するありがたい感，申し訳ない感，返礼必要感の3種類の指標すべてで有意な差が確認された（表3）．

また，シナリオAとシナリオBのそれぞれに設定された学生生活における援助場面の状態感謝の差を比較するため，ありがたい感，申し訳ない感，返礼必要感の3種類の指標について，A1・A2合計とB1・B2合計の2種類の変数を新たに作成し，それらを比較した．対応のあるt検定の結果，シナリオAとシナリオBの間で，3種類の指標すべてで有意な差が確認さ

表3　負担条件間の感謝状況評価（状態感謝）の比較（n=64）

		負担				t値
		軽		重		
		M	SD	M	SD	
シナリオA A1 vs A2	ありがたい感	5.36	0.784	5.75	0.436	4.587***
	申し訳ない感	4.08	1.429	5.06	1.207	7.033***
	返礼必要感	4.80	0.979	5.47	0.689	6.424***
シナリオB B1 vs B2	ありがたい感	4.31	1.097	5.14	0.870	5.571***
	申し訳ない感	2.63	1.047	4.20	1.394	9.163***
	返礼必要感	3.36	1.104	4.61	1.136	7.937***

Note. *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01，M：平均値，SD：標準偏差

表4　援助場面の違いによる状態感謝の差の検討（n=64）

	シナリオ				t値
	A		B		
	M	SD	M	SD	
ありがたい感	11.11	1.070	9.45	1.583	8.751***
申し訳ない感	9.14	2.396	6.83	2.044	7.067***
返礼必要感	10.27	1.472	7.97	1.851	8.920***

Note. *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01，M：平均値，SD：標準偏差

れ，シナリオBに比較してシナリオAは，より強い状態感謝を感じるシナリオであった（表4）.

3.2　特性感謝と状態感謝

状態感謝については，シナリオA（A1・A2）とシナリオB（B1・B2）の4種類の被援助場面における実験参加者（被援助者）による状況評価指標（ありがたい感，申し訳ない感，返礼必要感）の合計値（感謝状況評価合計）を変数として作成し，その度数分布を図4に示す.

特性感謝について，心理的負債感尺度の度数分布を図5に，対人的感謝尺度の度数分布を図6に示す.

3.3　本研究の仮説として想定しない要因からの影響

本研究の仮説では，商品パッケージの明度が影響を及ぼすと想定しているが，明度以外の視覚要因として，図柄の内容や商品パッケージの色相・模様も関連する可能性があると考える．そこで仮説検証に先立ち，仮説として想定しない要因について実験結果に及ぼす影響を検討する.

動物の分類に関する研究では，成人では「大きさを思い浮かべる」ことで動物が分類されること［32］，大学生では動物の大きさを分類するときの尺度として『重さ』が用いられること［33］等が報告されている．これらの知見を踏まえれば，

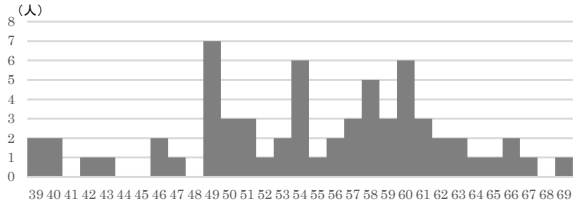

図4　感謝状況評価合計の度数分布

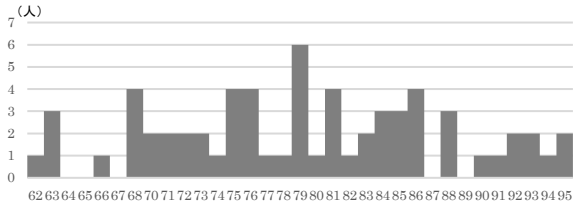

図5　心理的負債感尺度の度数分布

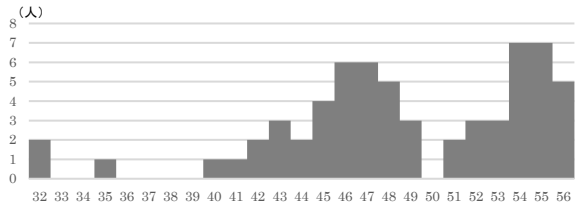

図6　対人的感謝尺度の度数分布

動物キャラクターを思い浮かべたときの「大きさ」も視覚的な『重さ』に影響を及ぼす可能性があると考える．また，先行研究［19-21］に基づけば，色相は視覚的な『重さ』に影響を及ぼさないと想定されるが，動物キャラクターの色相には無彩色（W（白））と有彩色（Y（黄）系）のみが，背景の帯の色相にはY（黄）とB（青）のみが採用されている．また，背景の帯の模様としては，Y（黄）が「格子模様」，B（青）が「波模様」であり，これらも実験参加者が認知可能な視覚要因である．以上を踏まえて，仮説の検証（明度の影響）に先立ち，キャラクターの大きさ（重さ），キャラクター・背景の帯の色相，背景の帯の模様からの影響の有無を確認する.

3.3.1　シナリオAにおけるパッケージの選択

シナリオA（A1・A2）における選択結果をクロス集計表に示す（表5）. シナリオA1とA2の間で，選択されたキャラクターの大きさの比率についてMcNemar検定を行った結果，選択比率の変化は有意ではなく（p=.876），援助者の負担の重さと選択されるキャラクターの大きさは関連していなかった.

同様に，選択されたキャラクターの色相（無彩色/有彩色）ならびに背景の帯の色相（Y/B）の比率についてMcNemar検定を行った結果，選択比率の変化は有意ではなく（キャラクター：p=.860，背景の帯：p=.851），援助者の負担の重さと選択される色相とは関連していなかった．また，背景の帯の色相が関連していなかったことから，背景の帯の模様も関連していないと判断した.

3.3.2　シナリオB（B1・B2）におけるパッケージの選択

シナリオB（B1・B2）における選択結果をクロス集計表に示す（表6）．シナリオB1とB2の間で，選択されたキャラクターの大きさの比率についてMcNemar検定を行った結果，選択比率の変化は有意ではなく（p=.473），援助者の負担の重さの違い（B1・B2）によって，選択されるキャラクターの大きさは影響を受けていなかった.

表5　シナリオAにおけるパッケージの選択

			A2						合計
			小			大			
			JS	CT	小計	PB	LO	小計	
A1	小	JS	5	3	8	2	7	9	17
		CT	5	7	12	4	5	9	21
		小計	10	10	20	6	12	18	36
	大	PB	1	5	6	0	0	0	6
		LO	4	10	14	4	2	6	20
		小計	5	15	20	4	2	6	26
合計			15	25	40	10	14	24	64

Note. JS：文鳥，CT：ネコ，PB：シロクマ，LO：ライオン

表6　シナリオBにおけるパッケージの選択

			B2						合計
			小			大			
			JS	CT	小計	PB	LO	小計	
B1	小	JS	4	12	16	2	8	10	26
		CT	7	5	12	2	6	8	20
		小計	11	17	28	4	14	18	46
	大	PB	1	3	4	0	2	2	6
		LO	3	6	9	1	2	3	12
		小計	4	9	13	1	4	5	18
合計			15	26	41	5	18	23	64

Note. JS：文鳥，CT：ネコ，PB：シロクマ，LO：ライオン

同様に，選択されたキャラクターの色相（無彩色/有彩色）ならびに背景の帯の色相（Y/B）の比率についてMcNemar検定を行った結果，キャラクターの色相の選択比率の変化は有意傾向（$p=.073$），背景の帯の色相の選択比率の変化は非有意であった（$p=.597$）．また，背景の帯の色相が関連していなかったことから，背景の帯の模様も関連していないと判断する．確認された影響としては，援助者の負担が軽いシナリオ（B1）と重いシナリオ（B2）との間で，無彩色/有彩色の選択比率が変化する傾向にあった．

これらの結果から，パッケージに掲載される動物キャラクターの大きさ，背景の帯の色相や模様は，援助者の負担が異なるシナリオを読んだ後の商品選択に関連しておらず，動物キャラクターの色相（無彩色/有彩色）は関連している可能性があるが，その影響は必ずしも大きくないと判断した．

3.4　仮説の検証：援助者負担と明度との関連

本研究の仮説を検証するため，これ以降の分析では，商品パッケージの明度と援助者負担との関連を分析する．また，商品パッケージの彩度が関連する可能性についても，探索的な検討として同時に実施する．

3.4.1　シナリオＡでの仮説検証

実験参加者全体（$n=64$）で，シナリオＡ（A1・A2）読後の選択に関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者負担（軽/重）の間に有意な差は確認されず，仮説は支持されなかった．また，彩度との関連も確認されなかった（表7）．

3.4.2　シナリオＢでの仮説検証

実験参加者全体（$n=64$）で，シナリオＢ（B1・B2）読後の選択に関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者負担（軽/重）の間に有意な差は確認されず，仮説は支持されなかった．また，彩度との関連も確認されなかった（表8）．

3.5　特性感謝が及ぼす影響

参加者全体（$n=64$）で仮説が支持されなかったことを踏まえて，特性感謝に基づき参加者を分割し，援助者負担と選択されるパッケージの明度との関連を検討する．特性感謝としては，負債感情に関わる心理的負債感尺度と，感謝感情に関わる対人的感謝尺度の2つの尺度を用いる．また，参加者全体で実施した分析と同様に彩度との関連も検討する．

3.5.1　心理的負債感尺度

特性感謝としての心理的負債感尺度を用いて，実験参加者を2群のサンプル数がおよそ均等になるように低群・高群に分割し，低群には，28名（$M=71.21$, $SD=4.725$, 最小値＝62, 最大値＝78）が，高群には36名（$M=85.44$, $SD=5.118$, 最小値＝79, 最大値＝95）がそれぞれ割り当てられた．

心理的負債感尺度･低群/高群それぞれで，シナリオＡ（A1･A2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者負担（軽/重）間に有意な差は確認されなかった（表9，表10）．

同様に，心理的負債感尺度･低群において，シナリオＢ（B1･B2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者負担（軽/重）間に有意な差は確認されなかった（表11）．

一方で高群では，シナリオＢ（B1・B2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，キャラクター部分の明度ならびに彩度で，援助者負担（軽/重）間に有意な差，あるいは有意傾向の差が確認された（表12）．

キャラクター部分の明度に有意な差が確認されたことから，仮説は部分的に支持された．また，キャラクター部分の彩度が影響を及ぼす可能性が明らかになった．具体的には，援助者の負担が軽い条件（B1）に比較して，重い条件（B2）でキャ

表7　選択されたパッケージの色（シナリオA）（n=64）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.19	0.290	8.12	0.340	1.206
	キャラクター	8.21	0.405	8.12	0.425	1.326
	背景の帯	7.94	0.524	7.88	0.556	0.619
彩度	全体	1.64	0.726	1.76	0.686	0.957
	キャラクター	2.39	2.067	2.89	2.065	1.440
	背景の帯	2.12	0.692	2.00	0.098	0.916

Note. *：$p<.10$，**：$p<.05$，***：$p<.01$，M：平均値，SD：標準偏差

表8　選択されたパッケージの色（シナリオB）（n=64）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.15	0.317	8.14	0.295	0.217
	キャラクター	8.28	0.429	8.17	0.397	1.349
	背景の帯	7.82	0.616	7.88	0.527	0.626
彩度	全体	1.56	0.745	1.66	0.685	0.677
	キャラクター	2.28	2.093	2.67	2.100	0.976
	背景の帯	2.06	0.883	1.98	0.692	0.635

Note. *：$p<.10$，**：$p<.05$，***：$p<.01$，M：平均値，SD：標準偏差

表9　シナリオA（心理的負債感尺度・低群）（n=28）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.13	0.324	8.09	0.374	0.348
	キャラクター	8.21	0.439	8.08	0.394	1.201
	背景の帯	7.82	0.539	7.87	0.609	0.304
彩度	全体	1.61	0.678	1.80	0.641	1.017
	キャラクター	2.38	2.111	3.02	1.970	1.305
	背景の帯	2.05	0.695	1.96	0.779	0.440

Note. *：$p<.10$，**：$p<.05$，***：$p<.01$，M：平均値，SD：標準偏差

表10　シナリオA（心理的負債感尺度・高群）（n=36）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.24	0.255	8.15	0.314	1.384
	キャラクター	8.23	0.383	8.16	0.449	0.702
	背景の帯	8.03	0.500	7.89	0.520	1.287
彩度	全体	1.66	0.771	1.72	0.726	0.380
	キャラクター	2.40	2.060	2.80	2.159	0.796
	背景の帯	2.17	0.695	2.04	0.793	0.835

Note. *：$p<.10$，**：$p<.05$，***：$p<.01$，M：平均値，SD：標準偏差

表11　シナリオB（心理的負債感尺度・低群）（n=28）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.20	0.314	8.22	0.242	0.147
	キャラクター	8.17	0.447	8.21	0.393	0.346
	背景の帯	7.98	0.544	7.97	0.399	0.087
彩度	全体	1.75	0.749	1.61	0.675	0.627
	キャラクター	2.71	2.106	2.45	2.123	0.392
	背景の帯	2.17	0.874	2.06	0.560	0.561

Note. *：p<.10, **：p<.05, ***：p<.01, M：平均値, SD：標準偏差

表12　シナリオB（心理的負債感尺度・高群）（n=36）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.11	0.318	8.08	0.322	0.400
	キャラクター	**8.36**	**0.399**	**8.14**	**0.402**	**2.502****
	背景の帯	7.69	0.646	7.81	0.604	0.789
彩度	全体	1.42	0.720	1.69	0.700	1.604
	キャラクター	**1.94**	**2.048**	**2.84**	**2.097**	**1.912***
	背景の帯	1.98	0.894	1.91	0.781	0.361

Note. *：p<.10, **：p<.05, ***：p<.01, M：平均値, SD：標準偏差

ラクター部分の明度が有意に低く（p=.017），キャラクター部分の彩度が高くなることが有意傾向であった（p=.064）.

3.5.2　対人的感謝尺度

特性感謝としての対人的感謝尺度を用いて，実験参加者を2群のサンプル数がおよそ均等になるように低群・高群に分割し，低群には，28名（M=43.54, SD=4.221, 最小値=32, 最大値=47）が，高群には35名（M=52.77, SD=2.777, 最小値=48, 最大値=56）がそれぞれ割り当てられた（欠損1名）.

対人的感謝尺度・低群/高群それぞれで，シナリオA（A1・A2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者負担（軽/重）間に有意な差は確認されなかった（表13，表14）.

表13　シナリオA（対人的感謝尺度・低群）（n=28）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.20	0.282	8.10	0.279	1.346
	キャラクター	8.23	0.399	8.16	0.369	0.743
	背景の帯	7.91	0.550	7.83	0.472	0.530
彩度	全体	1.53	0.708	1.74	0.676	1.168
	キャラクター	2.17	1.989	2.86	2.108	1.456
	背景の帯	2.05	0.626	2.01	0.664	0.290

Note. *：p<.10, **：p<.05, ***：p<.01, M：平均値, SD：標準偏差

表14　シナリオA（対人的感謝尺度・高群）（n=35）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.19	0.301	0.15	0.382	0.422
	キャラクター	8.22	0.416	8.08	0.467	1.322
	背景の帯	7.97	0.516	7.95	0.589	0.113
彩度	全体	1.70	0.743	1.80	0.688	0.578
	キャラクター	2.50	2.128	2.98	2.058	0.963
	背景の帯	2.17	0.755	2.03	0.865	0.759

Note. *：p<.10, **：p<.05, ***：p<.01, M：平均値, SD：標準偏差

表15　シナリオB（対人的感謝尺度・低群）（n=28）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.15	0.334	8.17	0.302	0.256
	キャラクター	8.32	0.405	8.26	0.379	0.542
	背景の帯	7.76	0.681	7.88	0.560	0.758
彩度	全体	1.51	0.767	1.52	0.660	0.054
	キャラクター	2.11	2.070	2.29	2.094	0.307
	背景の帯	2.07	0.911	1.94	0.779	0.651

Note. *：p<.10, **：p<.05, ***：p<.01, M：平均値, SD：標準偏差

表16　シナリオB（対人的感謝尺度・高群）（n=35）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.16	0.299	8.11	0.295	0.715
	キャラクター	**8.28**	**0.417**	**8.09**	**0.397**	**1.805***
	背景の帯	7.87	0.574	7.89	0.512	0.157
彩度	全体	1.58	0.733	1.78	0.694	1.111
	キャラクター	2.35	2.136	3.03	2.073	1.238
	背景の帯	2.05	0.886	1.99	0.628	0.313

Note. *：p<.10, **：p<.05, ***：p<.01, M：平均値, SD：標準偏差

同様に，対人的感謝尺度・低群において，シナリオB（B1・B2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者負担（軽/重）間に有意な差は確認されなかった（表15）.

一方で対人的感謝尺度・高群においては，シナリオB（B1・B2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，キャラクター部分の明度で，援助者負担(軽/重）間に有意傾向の差が確認された（表16）.

キャラクター部分の明度に差があることが有意傾向であったことから，仮説は弱いながらも部分的に支持された．具体的には，援助者の負担が軽い条件（B1）に比較して，重い条件（B2）でキャラクター部分の明度が低くなることが有意傾向であった（p=.080）.

3.6　状態感謝が及ぼす影響

状態感謝としては感謝状況評価合計で実験参加者を2群のサンプル数がおよそ均等になるように低群・高群に分割し，低群には，32名（M=48.91, SD=4.788, 最小値=39, 最大値=55），高群には32名（M=60.63, SD=3.319, 最小値=56, 最大値=69）がそれぞれ割り当てられた.

感謝状況評価合計・低群について，シナリオA（A1・A2）を呈示された後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，キャラクター部分の明度ならびに彩度で，援助者の負担（軽/重）間に有意傾向の差，あるいは有意な差が確認された（表17）.

キャラクター部分の明度に差があることが有意傾向であったことから，仮説は弱いながらも部分的に支持された．また，キャラクター部分の彩度が影響を及ぼす可能性が明らかになった．具体的には，援助者の負担が軽い条件（A1）に比較

表17　シナリオA（感謝状況評価合計・低群）（n=32）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.12	0.315	8.07	0.324	0.648
	キャラクター	**8.19**	**0.431**	**7.98**	**0.356**	**2.010***
	背景の帯	7.85	0.599	7.85	0.570	0.035
彩度	全体	1.62	0.776	1.93	0.656	1.692
	キャラクター	**2.44**	**2.058**	**3.64**	**1.841**	**2.447****
	背景の帯	1.98	0.725	1.87	0.746	0.526

Note. *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01，M：平均値，SD：標準偏差

表18　シナリオA（感謝状況評価合計・高群）（n=32）

		負担				t値
		軽（A1）		重（A2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.26	0.250	8.18	0.350	1.092
	キャラクター	8.24	0.383	8.26	0.445	0.257
	背景の帯	8.03	0.429	7.91	0.549	0.954
彩度	全体	1.66	0.686	1.59	0.682	0.414
	キャラクター	2.35	2.16	2.14	2.029	0.433
	背景の帯	2.25	0.639	2.12	0.811	0.756

Note. *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01，M：平均値，SD：標準偏差

表19　シナリオB（感謝状況評価合計・低群）（n=32）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.18	0.321	8.11	0.270	0.844
	キャラクター	8.32	0.441	8.16	0.409	1.446
	背景の帯	7.85	0.593	7.85	0.461	0.053
彩度	全体	1.48	0.684	1.68	0.678	1.054
	キャラクター	2.01	2.032	2.71	2.135	1.319
	背景の帯	2.10	0.898	1.97	0.637	0.620

Note. *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01，M：平均値，SD：標準偏差

表20　シナリオB（感謝状態評価・高群）（n=32）

		負担				t値
		軽（B1）		重（B2）		
		M	SD	M	SD	
明度	全体	8.12	0.316	8.17	0.320	0.631
	キャラクター	8.24	0.420	8.18	0.391	0.497
	背景の帯	7.80	0.647	7.91	0.591	0.829
彩度	全体	1.65	0.804	1.64	0.702	0.059
	キャラクター	2.54	2.151	2.62	2.099	0.137
	背景の帯	2.02	0.881	1.98	0.754	0.233

Note. *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01，M：平均値，SD：標準偏差

して，重い条件（A2）でキャラクター部分の明度が低くなることが有意傾向で（p=.053），キャラクター部分の彩度が有意に高かった（p=.020）．

一方で感謝状況評価合計・高群では，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者の負担が小さい条件（A1）と大きい条件（A2）との間に有意な差は確認されなかった（表18）．

同様に，感謝状況評価合計・低群/高群それぞれで，シナリオB（B1・B2）読後に選択したパッケージに関して，パッケージ全体，キャラクター部分，帯部分の明度・彩度を対応のあるt検定で比較した結果，援助者の負担（軽/重）間に有意な差は確認されなかった（表19，表20）．

4. 考　察

4.1　本研究の仮説：パッケージの明度が及ぼす影響

本研究では，女子大学生を実験参加者として大学生活における援助場面を想定させた実験を通じて，特性感謝や状態感謝によって分割された一部の実験参加者が特定のシナリオを読んだ後に行う商品選択にパッケージデザインが影響を及ぼす可能性を確認した．具体的には，表12，表16，表17に示すように，援助者の負担が軽いシナリオに比較して，重いシナリオにおいて明度が低いパッケージを選択する可能性が高まることが示唆され，本研究の仮説が部分的に支持された．ただし，実験刺激としてのパッケージデザインは，販売されている商品パッケージを基にこれを改変して作成されているため，視覚要因の操作は十分に統制されておらず，その条件も限定的である．また，パッケージデザインに採用した色相についても限定された条件となっている．

実験の手続き等にこのような限界があることを踏まえた上で，知覚されるパッケージデザインの視覚特性と商品選択に関わる認知との適合性が，商品選択や商品評価に影響を及ぼすことについては，「身体化された認知（embodied cognition）」[34, 35] によって説明できる可能性があると考える．「身体化された認知」とは，判断や思考等の高次な認知処理と，感覚や動作といった身体の働きが相互に影響を及ぼし合うという認知理論である．本実験では，援助者の負担の『重さ』に対する評価という高次の認知と，そのような負担に対する返礼のためのギフト行動におけるパッケージデザインの視覚的な『重さ』の知覚との適合性が影響し，負担が重いと感じられるときに，キャラクター部分の明度が低い，すなわち視覚的に重いパッケージが選択される可能性が高まったと考える．

パッケージデザインを構成する要因である図柄と背景のうち，図柄であるキャラクター部分の明度のみが影響を及ぼしたことについては，実験参加者による注視が影響していると考える．顔パターンに注意を向けやすいという注意バイアス [24, 25] によって，実験参加者が商品選択をする際に，キャラクター部分を注視した結果として，キャラクター部分の明度による影響が強く生じたためと考える．

ここまで述べてきたように，限られた実験条件から得られた結果に基づく考察であり，発見した現象の解明には至っていないが，本実験の結果は，援助者の負担の『重さ』に対する被援助者の認知と，図柄としてのキャラクター部分の明度との適合性が商品選択に影響を及ぼす可能性を示唆していると考える．

4.2　感謝に関わる被援助者の要因による影響

4.2.1　特性感謝の影響

表12，表16に示すように，状態感謝が比較的弱いシナリオ（シナリオB）において，特性感謝（心理的負債感尺度，対人的感謝尺度）が高い，すなわち，申し訳なさや感謝を感じやすい特性をもつ実験参加者に影響が確認された．

統計的な比較ではないが，表9～表16に示すように，感謝状況への反応性が高い，心理的負債感尺度・高群ならびに対人的感謝尺度・高群のキャラクター部分の明度の平均値の差は，0.07～0.22であった．これに比較して，感謝状況への反応性が低い，心理的負債感尺度・低群ならびに対人的感謝尺度・低群の平均値の差は，−0.04～0.07と小さくなった．特性感謝の高低は，援助者の負担の違いに対する感受性の差として表れ，そのことが商品選択の違いとして表出したと考える．さらに，シナリオ間の感謝の強さの違いが及ぼす影響に関しては，感謝状況への反応性の高いグループに絞ってキャラクター部分の明度の平均値の差を比較すると，統計的な比較ではないが，シナリオAで0.07と0.14，シナリオBで0.22と0.19となり，状態感謝の小さいシナリオBで大きくなった．このようなシナリオBでの差は，表12，表16に示すように，援助者負担の小さいシナリオB1において選択されたパッケージのキャラクター部分の明度が高くなっていることで生じていると考える．これらを踏まえれば，特性感謝が高い実験参加者は，強い感謝から弱い感謝までの幅広い感謝状況を適切に感じ取ることができる参加者であり，状態感謝が小さいシナリオにおいて援助者の負担の軽さを適切に評価することで，この参加者において現象が確認されたと考える．

4.2.2　状態感謝の影響

表17に示すように，状態感謝が相対的に強いシナリオ（シナリオA）において，状態感謝（感謝状況評価合計値）が低い，すなわち，シナリオ読後に申し訳なさや感謝をあまり感じなかった実験参加者に影響が確認された．

心理学分野の先行研究を通じて，ポジティブな感情が簡便で，表面的であるヒューリスティックな情報処理を増大させることが明らかにされている［36］．シナリオA・Bいずれにおいても，状態感謝を強く感じている実験参加者に援助者の負担による違いが確認されなかったことは，強い感謝感情によってヒューリスティックな情報処理が増大され，実験条件とは異なる要因，例えばパッケージが置かれた位置等に影響を受けたからであると考える．一方で，状態感謝が相対的に弱いシナリオ（シナリオB）では確認されなかった援助者の負担による違いによる影響が，状態感謝が相対的に強いシナリオ（シナリオA）で確認されたことについては，以下のように考察する．状態感謝を感じにくい参加者では，状態感謝が相対的に強い状況で初めて，援助者の負担の『重さ』の違いに対して，選択肢として呈示されたパッケージの視覚的な『重さ』のバリエーションから，適合性の高いパッケージを選ぶことができたと考える．このことは，援助者の負担の『重さ』とパッケージの視覚的な『重さ』との適合は，限定された条件下で生じる現象であることを示唆していると考える．

4.2.3　パッケージデザインと感謝状況・感謝特性との関連

4.2.1，4.2.2で述べたように，特性感謝の高さによって，幅広い感謝状況が適切に感じとられ，結果として選択されるパッケージの明度の散らばりを大きくすることにつながると考える．同様に，状態感謝の高さは，援助者負担の『重さ』とパッケージの視覚的な『重さ』との結びつきを強め，結果として選択されるパッケージの明度の散らばりを大きくすることにつながると考える．以上を踏まえると，さまざまな感謝状況，感謝特性の多様性を踏まえれば，パッケージデザインのバリエーションに対する示唆としては，パッケージの図部分に用いられる明度に一定の散らばりを持たせることによって，返礼のためのギフトを購入しようとする購買者の選択を促進できる可能性があると考える．

一方で，4.2.1で述べたように，状態感謝が強くなることで，援助者の負担の違いに対する評価の感度が低下したり，4.2.2で述べたように，状態感謝を強く感じている参加者でヒューリスティックな情報処理が増大したりするといった可能性も示されており，1つ1つのパッケージデザイン毎に考えると，本研究で確認された「援助者の負担の『重さ』と視覚的な『重さ』との合致が商品選択に影響を及ぼす」という現象が生起する範囲は非常に限定されていると考える．言い換えるならば，ある特定のパッケージデザインにとって，そのパッケージを選択することが望ましい特性感謝や状態感謝は限られており，パッケージデザインのバリエーションを確保すると同時に，適切な選択を誘導する方策を提供することが望まれると考える．例えば，おすすめ商品を絞り込むためのフローチャートのような方策が有効であると考える．例えば，本研究で用いた心理的負債感尺度［30］や状態感謝の項目（「ありがたい感」，「申し訳ない感」等）を参照して，返礼品を購買しようとする者の特性や状況を分類し，これに合致するパッケージを呈示できると考える．

4.3　パッケージの彩度と商品選択との関連

表12や表17に示したように，特定の条件下で，援助者の負担が軽いシナリオに比較して，重いシナリオにおいて，彩度が高いパッケージが選択されたことについては，実験条件が限られるため，その考察には限界があるが，2つの理由で説明しうると考える．

第一の理由は，Y（黄）色相による影響である．佐藤ら［19］は，Y（黄）の色相において，彩度が高いほど視覚的な『重さ』が増えることが報告している．実験刺激としてのパッケージには，キャラクター部分ならびに背景の帯部分にY（黄）系色が用いられたパッケージが全体の半数を占めており，Y（黄）系の彩度が視覚的な『重さ』と結びつき，実験結果に影響した可能性が想定される．もう1つの理由は，状態感謝の大きさ，すなわち感情価の強さから商品選択への影響である．援助者の負担が重い状況では，状態感謝（ありがたい感や申し訳ない感）が高まっている．このような感情価が強い状況では，より直感的な判断を行うことが指摘されている［37, 38］．また，彩度の高さは誘目性の高さと関連しており［39, 40］，援助者の負担が重い状況下では，直感的な判断が生じやすく，その際に誘目性の高い彩度が高いパッケージが選択されやすくなるという影響過程が想定しうる．

また，パッケージデザインを構成する要因である図柄と背景のうち，図柄であるキャラクター部分の彩度のみが影響を及ぼしたことについては，明度に関する考察と同様に誘目性が影響

していることが想定され，このことは彩度による高い誘目性を要因として想定した考察と矛盾しないと考える．

5. 結　論

現象発見型実験である本研究の学術的な成果は，以下の2点にまとめられる．第一には，女子大学生を対象に，大学生活における被援助に対する返礼のためのギフト行動を模した心理実験を通じて，援助者の負担の『重さ』とパッケージデザインの図部分の視覚的な『重さ』との結びつきが商品選択に影響を及ぼすという現象を発見したことである．第二には，発見したこの現象が，状態感謝が低い状況における特性感謝が高い実験参加者，もしくは状態感謝が高い状況における特性感謝が低い実験参加者，のいずれかの状況に限定して生じるということを発見したことである．

6. お わ り に

6.1　展望

「5. 結論」に述べた学術的な成果から，以下に述べるような産業への貢献が期待されると考える．第一には，日常の返礼のためのギフト行動のきっかけとなる感謝にはさまざまな状況が存在し，このギフト行動を行う人の感謝特性も大きな多様性を有していることを踏まえれば，パッケージデザインの図部分には，明度のバリエーションを確保することが有効であると考える．パッケージを構成するデザイン要素を部分的に操作することで，商品選択を変化させられる可能性を示したことは，本研究を通じて発見した現象を産業利用する際に大きなメリットになると考える．

第二には，明度と彩度のそれぞれが影響している可能性を示したが，それらの相互作用に関する検討がなされていないことである．例えば，明度と彩度を融合した概念であるトーンを実験条件とすることで，明度と彩度の相互作用を明らかにすることが必要であると考える．

第三には，本研究では，発見された現象がある感謝状況下である特性感謝を有する実験参加者においてのみ生起する可能性を示した．このことから，あるパッケージデザインは限られた状況や特性という条件下でのみ選択されるということになり，デザインのバリエーションを確保することと併せて，数多くの選択肢からの購買者の状況や特性に合致した商品選択を支援するような仕組みを提供することが必要であると考える．このような仕組みは，いわゆる「選択のパラドクス」を回避する観点からも有効であると考える．

6.2　本研究に残された課題

本研究には，課題が残されている．第一には，実験参加者が，女子大学生に限定されていることである．返礼のためのギフト行動は，年齢や性別に関係なく生じる行動であり，研究知見の一般化のためにも実験参加者の多様性の拡大が不可欠である．第二には，実験刺激に用いた商品が1種類であり，操作したデザイン要素も限定されていることである．お茶ギフト以外のプチギフトを用いた実験や，背景の帯の色相や明度，動物キャラクターの種類や色等を拡大することで，パッケージデザインに有用な知見を獲得することが求められる．

これら2つの課題以外にも多くの課題が残されているが，得られた研究成果を基盤として，継続的に研究し，パッケージデザインに対する科学的な知見の蓄積に貢献したい．

謝　辞

本研究の実施に当たり，エスティーワイ株式会社の柴田彩巴氏から多大なご協力をいただきました．この場を借りて深く御礼申し上げます．

利益相反

本研究は，エスティーワイ株式会社との間で共同研究契約を締結し，同社からの研究資金の提供を受けて実施したものである．

参　考　文　献

[1] 矢野経済研究所：2022 ギフト市場白書（概要版），矢野経済研究所，2023.

[2] クオカード：「ちょっとしたお礼やお返し」に関する実態調査，クオカード ニュースリリース，2022.3.31，https://www.quocard.com/newsrelease/20220331_survey.pdf（2024.03.12閲覧）.

[3] 鈴木孝光：贈与と社会関係，年報社会学論集，1988(1)，pp.23-34，1988.

[4] 南知惠子：儀礼ギフト －象徴交換と経済交換の均衡点－，消費者行動研究，2(1)，pp.1-28，1994.

[5] 木村純子：ギフトとコミュニケーション，マーケティングジャーナル，17(4)，pp.79-88，1998.

[6] 池田幸恭：贈与論からみた感謝の心理学的研究の展望，和洋女子大学紀要，64，pp.1-12，2023.

[7] 蔵永瞳，樋口匡貴：感謝の構造 －生起状況と感情体験の多様性を考慮して－，感情心理学研究，18(2)，pp.111-119，2011.

[8] 蔵永瞳，樋口匡貴：感謝生起状況における状況評価と感情体験が対人行動に及ぼす影響，心理学研究，84(4)，pp.376-385，2013.

[9] 吉野優香，相川充：被援助場面で経験される感謝感情と負債感情の生起過程モデルの検討，心理学研究，88(6)，pp.535-545，2018.

[10] 一言英文，新谷優，松見淳子：自己の利益と他者のコスト－心理的負債の日米間比較研究－，感情心理学研究，16(1)，pp.3-24，2008.

[11] 蔵永瞳，樋口匡貴：感謝生起状況における状況評価が感謝の感情体験に及ぼす影響，感情心理学研究，19(1)，pp.19-27，2011.

［12］吉野優香，相川充：被援助場面における特性感謝と状態感謝に関する社会的認知モデルの検討，筑波大学心理学研究，47，pp.47-53，2014.

［13］外川拓，石井裕明，恩藏直人：パッケージへの画像掲載が製品評価に及ぼす効果 －解釈レベル理論にもとづく検討－，流通研究，18（1），pp.7-78，2016.

［14］平木いくみ，外川拓：視覚的重さと希少性の知覚，マーケティングジャーナル，38（4），pp.35-46，2019.

［15］Malaviya, P., and Sternthal, B.: Parity product features can enhance or dilute brand evaluation: The influence of goal orientation and presentation format, Journal of Consumer Research, 36(1), pp.112-121, 2009.

［16］石井裕明，平木いくみ：店舗空間における感覚マーケティング，マーケティングジャーナル，35（4），pp.52-71，2016.

［17］河股久司：価格リスト上における製品価格と背景色の明度の一致が消費者の態度に与える影響，JSMDレビュー，7（1），pp.1-7，2023.

［18］河股久司：消費者行動領域における色彩研究の潮流，マーケティングジャーナル，41（2），pp.81-89，2021.

［19］佐藤哲也，梶原莞爾，星野裕之，中村妙子：色から受ける明暗感，濃淡感，重量感を定量化する試み，繊維学会誌，53（1），pp.7-14，1997.

［20］篠原久美子，木下武志，一川誠：色の見かけ上の重さ：単色における色相・彩度の影響について，デザイン学研究，53（5），pp.35-42，2007.

［21］大塚聡子，西川廉：色の意味づけと見かけの軽重感，埼玉工業大学人間社会学部紀要，19，pp.31-34，2021.

［22］山本莉沙，山田博之：パッケージデザインにおけるイラストの顔表現が製品評価にもたらす影響，日本感性工学会論文誌，22（1），pp.57-64，2023.

［23］太田太郎，進藤美希：動物を活用した広告効果向上とブランドリフトに関する研究，日本情報ディレクトリ学会誌，20（1），pp.90-95，2022.

［24］Kleiner, K. A., and Banks, M. S.: Stimulus energy does not account for 2-month-olds' face preferences, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 13(4), pp.594-600, 1987.

［25］Reynolds, G. D., and Roth, K. C.: The development of attentional biases for faces in infancy: A developmental systems perspective, Frontiers in Psychology, 9, 00222, 2018.

［26］岩﨑智史：背景色が商品イメージに与える影響，東京未来大学研究紀要，7，pp.11-18，2014.

［27］西井真祐子，守口剛：背景色が商品の触覚評価と選好に及ぼす影響 －商品の擬人化性に着目して－，JSMD レビュー，3（1），pp.1-10，2019.

［28］相川充：心理的負債に対する被援助利益の重みと援助コストの重みの比較，心理学研究，58（6），pp.366-372，1988.

［29］西川正之：返礼義務感に及ぼす援助意図性，援助成果，および援助出費の効果，心理学研究，57（4），pp.214-219，1986.

［30］相川充，吉森護：心理的負債感尺度の作成の試み，社会心理学研究，11（1），pp.63-72，1995.

［31］白木優馬，五十嵐祐：感謝特性尺度邦訳版の信頼性および妥当性の検討，対人社会心理学研究，14，pp.27-33，2014.

［32］中澤潤，猪野節子：動物概念の発達的検討：クラスター分析と数量化 IV類による，千葉大学教育学部研究紀要，33，pp.181-196，1984.

［33］三崎隆：動物の大きさに用いられる尺度に対する児童の認識，日本教科教育学会誌，29（3），pp.11-18，2006.

［34］Wilson, M.: Six views of embodied cognition, Psychonomic Bulletin & Review, 9, pp.625-636, 2002.

［35］Barsalou, L. W.: Grounded cognition, Annual Review of Psychology, 59, pp.617-645, 2008.

［36］伊藤美加：感情と情報処理方略，京都大学大学院教育学研究科紀要，47，pp.380-391，2001.

［37］大友章司，竹島久美子，広瀬幸雄：感情状態が商品広告の情報処理方略に及ぼす影響について －情報の多重役割を中心に－，人間環境学研究，8（2），pp.123-132，2010.

［38］石淵順也：消費者行動における覚醒の働き －感情研究に基づく検討－，商学論究，60（4），pp.343-373，2013.

［39］相馬一郎：色彩の心理効果，色材協会誌，58（9），pp.548-557，1985.

［40］落合信寿，近藤寛之：産業・環境安全のための視覚表示に用いる色彩の機能性と色覚異常への対応，Journal of UOEH，39（1），pp.35-45，2017.

石川　敦雄（正会員）

1994年 電気通信大学大学院電気通信学研究科機械制御工学専攻博士前期課程修了．2017年 京都大学大学院教育学研究科教育科学専攻博士後期課程修了．博士（教育学）．2021年より 京都府立大学大学院生命環境科学研究科環境科学専攻 准教授，現在に至る．専門は，認知心理学．日本感性工学会，日本心理学会，日本建築学会，こども環境学会などの各会員．

岩松　更紗（非会員）

2024年 京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科卒業．2024年 大建工業株式会社に入社，現在に至る．心地よい環境のためのものづくりに関心がある．